

Proyecto Fundamentos Básicos de Python - Programación 4

Nombre Alumno
Docente: Alejandro Rodas Vásquez
Universidad Tecnológica de Pereira

2 de septiembre de 2025

Introducción

En este proyecto usted pondrá en práctica los conceptos básicos de programación hasta hora vistos (*creación de funciones y módulos, divide y vencerás, abstracción de problemas, etc*). Se deberá consumir los recursos del archivo excel proporcionado el cual contiene el “Resultados de Análisis de Laboratorio Suelos en Colombia”.

La aplicación a construir será en escritorio y por línea de comandos y basada en módulos que permitirá al usuario consultar las propiedades edáficas (pH, Fósforo, Aluminio, Calcio, Potasio, Sodio, Zinc, etc) de alguno de los cultivos prioritarios del Departamento de Risaralda.

1. Requerimientos Funcionales

Usted debe de crear una aplicación que le permita al usuario ingresar:

1. Departamento (*departamento*)
2. Municipio (*municipio*)
3. Cultivo (*cultivo*)
4. Número de Registros a consultar.

Y crear una tabla donde se visualice:

1. Departamento
2. Municipio
3. Cultivo
4. Topología
5. La **mediana** de las variables edáficas (pH , $Fósforo(P)$, $Potasio(K)$) del cultivo consultado.

2. Requerimientos de la Arquitectura de Software

El software debe de estar construido aplicando el concepto de *modularidad*. Cada módulo debe de tener una tarea en específico

- Módulo para UI
- Módulo API
- Como archivo separado el *main*

3. Evidencias para la entrega

1. Usted debe de subir el código fuente a su repositorio invidual de [github](#).
2. Pantallazos donde se corrobore el funcionamiento del software (consultas realizadas y resultado obtenido) y se compruebe que los Requerimientos Funcionales ([Sección 1](#)) han sido complidos.
3. Para que esta actividad esté enmarcada dentro del contexto de la Arquitectura de Software y tengo un fundamento teórico válido. Usted debe de consultar ¿Qué es un Diagrama de Componentes? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es un componente?
4. Realizar una presentación donde exponga su proyecto al aula de clase.

3.1. Estructura del Proyecto

A continuación, se muestra la arquitectura que debe de tener el software ([Figura 1](#)). Sin embargo, en esta imagen solo se muestra la estructura base, se debe agregar los archivos Python que usted crea.

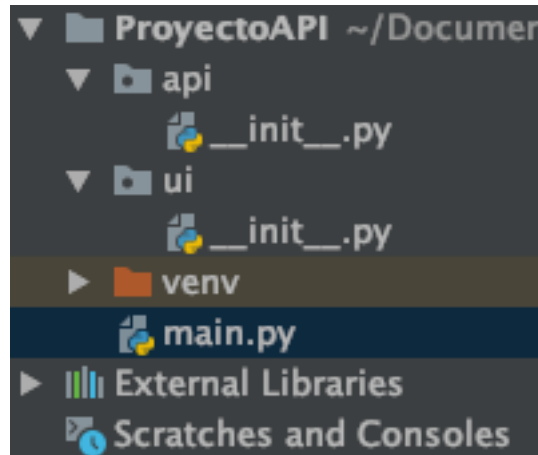


Figura 1: Estructura de la Arquitectura

3.2. Pantallazos

ACÁ VAN LAS EVIDENCIAS